LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I097 — Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i097-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf (v01, assinado digitalmente pelo Revisor a 2026-11-03 12:57:06; já arquivado no ramo docs/s05)
Artefacto	m3-resultados-testes-integracao-backend-v01.pdf (e fonte .md) e m3-s05-i097-20261102-resultados-testes-integracao-v01.trx em 03.01.03-testes-de-integracao; PR #238 (ramo i097-executar-testes-integracao), aberta a 2026-11-03 12:21:46 sobre develop 4063a13; commit revisto 77ed9af (2026-11-03 12:19); integrada em develop como 0030e39 a 2026-11-03 14:18:51 (squash, pelo Revisor). Versão testada: develop 69e70c7
Data da auditoria	2026-11-03 (auditoria inicial e autorização na PR) e 2026-11-06 (confirmação final) — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v02 — completa a v01 (2026-11-03, arquivada em docs/s05) com a autorização registada na PR, a confirmação final do merge (2026-11-06, pontos 11 a 13) e as observações O-01 a O-08

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor Gonçalo Magalhães Ribeiro, Revisor Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira e Auditor Ivan Cristiano Silva Mendes: três alunos diferentes (Sprint Backlog do Sprint 05 v02, linha I097; cabeçalhos do relatório e da revisão). A PR #238 foi aberta pelo Executor (goncalo393), aprovada e integrada pelo Revisor (gdini5).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório de revisão cobre os 4 critérios de aceitação e as 2 verificações do Revisor da I097 (Backlog de Projeto v03), com método e evidência em cada uma: clone limpo de 69e70c7, compilação Release com -warnaserror (0 avisos, 0 erros), suite completa 463/463 com os nomes iguais um a um aos do TRX da pipeline, concorrência 3 × 12/12 e 0 contentores no fim. Conferido pelo Auditor: o SHA-256 do TRX no commit 77ed9af começa por 2ec1059617717e38, como indicado; o TRX regista 26 contentores criados e 25 apagados (M2); entre 69e70c7 e 4063a13 só mudaram testes unitários e o documento da I088. Cronologia identificada (verificações das 12:36 às 12:44).	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Sem defeitos obrigatórios. M1 (207 e não 209 casos com identificador no nome; IT-TRV-26/28 só em comentário) e M2 (26 contentores criados, não 25) corrigem imprecisões menores do texto (O-01); M3 (Issue de defeito do relógio real antes de 2027-01-13, para o Backlog Refinement do Sprint 06) e M4 (nome do ramo sem o número da Issue; fecho manual da Issue) ficam fora dos critérios. A frase da secção 6.3 («a reexecução pelo Revisor, depois de 2026-11-03, confirma-o»), escrita antes da revisão, não foi registada pelo Revisor; a reexecução acabou por ser feita a 2026-11-03, pelo que a frase é hoje verdadeira e não altera a classificação (O-02).	Conforme, com observações (O-01, O-02)
4	Commit e pasta (verificação do Auditor da I097)	Versão testada: 69e70c7 em develop (2026-11-02 23:15 UTC, PR #229, I095), o primeiro	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		commit com todas as dependências da I097 integradas (I092 320781f, I093 548e8d8, I094 38dcc32, I095 69e70c7, I096 189df4c; I102 no Sprint 04). O commit 77ed9af só acrescenta os 3 ficheiros do relatório e do TRX, sem código, e a PR #238 assenta no develop atual (4063a13), cujas diferenças em relação a 69e70c7 não tocam nos testes de integração: o resultado vale para a versão entregue. Ficheiros em 03.01.03-testes-de-integracao; nome do PDF igual ao do Backlog v03.	
5	Coerência entre o relatório e o TRX (verificação do Auditor)	TRX conferido pelo Auditor: outcome Completed; 463 total, 463 executados, 463 aprovados, 0 falhados, 0 não executados; testes das 23:17:00 às 23:20:52 UTC de 2026-11-02; máquina do runner do GitHub. JWT completos: 0; «Password=/Pwd=»: 0. O PDF (8 páginas) apresenta os mesmos números. As imprecisões M1 e M2, também detetadas pelo Revisor, não têm efeito nos resultados nem nos critérios (O-01).	Conforme, com observação (O-01)
6	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02); PR #238 aberta a 2026-11-03 12:21:46, cerca de 42 h 52 min depois: escalão «mais de 24 e até 48 horas», A = 50% (Avaliação Interna, §17.1), proposto pelo Revisor. A última dependência (I095, 69e70c7) só foi integrada em develop a 2026-11-02 23:15, cerca de 29 h 45 min depois do prazo, pelo que a entrega no prazo era impossível. O Sprint Review do Sprint 05 aprovou por unanimidade um critério uniforme (ata, deliberação 2): as entregas feitas antes do fim do Sprint Review prolongado (2026-11-05) não são penalizadas, e a ata aplica A = 0% à I097 (sem o critério seria A = 50%). Revisor: receção com a abertura da PR (12:21), verificações das 12:36 às 12:44 e relatório assinado às 12:57:06, dentro das 24 h. Auditor: autorização registada na PR a 2026-11-03 13:56:46, 59 min depois da receção do relatório, dentro das 16 h (Reg. UC v19, secção 11); a confirmação final: ver O-06.	Atraso do Executor: A = 0% pela deliberação 2 (sem o critério seria A = 50%). Revisor e autorização do Auditor dentro do prazo; confirmação final: ver O-06.
7	Pontos	Orçamento 20; parcelas 12 (Executor), 6 (Revisor), 2 (Auditor), 60/30/10%. Sem transferências (Backlog de Projeto v03 e Sprint Backlog do Sprint 05 v02).	Conforme
8	Classificação do Executor sustentada	«Aceite sem correções» (Q = 100%), coerente com a ausência de defeitos obrigatórios e com os 4 critérios de aceitação cumpridos; M1 e M2 são imprecisões menores do texto, sem efeito nos números verificados. O atraso (A = 50% no relatório) é autónomo, não foi usado para reduzir Q, e o Sprint Review aplicou depois A = 0% (deliberação 2).	Conforme — Q = 100%; atraso: A = 0% na ata
9	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão independente, executada antes do relatório, com reexecução reproduzível em clone limpo, comparação um a um dos nomes dos testes com o TRX, repetição da concorrência, conferência no código das afirmações do relatório e apuramento do atraso. As afirmações verificáveis foram confirmadas pelo Auditor (hash do TRX, contentores, diferenças entre commits). Lacunas menores: não registou a observação sobre a secção 6.3 (O-02); o registo completo das verificações (m3-s05-i097-20261103-verificacao-revisor.txt) é citado mas continua sem estar no repositório nem anexo à PR (O-03).	Revisão válida e completa (Q = 100%), com observação (O-03)

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Nomenclatura, pasta e coerência	m3-s05-i097-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf e a checklist v01 (m3-s05-i097-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf) estão em 02.04-revisoes e 02.05-auditorias-de-qualidade no ramo docs/s05 (confirmado a 2026-11-06). Os ficheiros do Executor estão em 03.01.03 com os nomes do Backlog v03 e já em develop. O ramo não seguiu a convenção com o número da Issue (M4). A arquivar via docs/s05: m3-s05-i097-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf (esta), que a ata (anexo 56) ainda refere na v01 (O-07).	Conforme, com observação (M4); v02 por arquivar

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, registada pelo Auditor na PR #238 a 2026-11-03 13:56:46 («Auditoria Autorizada. Merge de Issue I097 pode ser efetuada.»). As melhorias M1 e M2 podiam ser aplicadas antes do merge (O-01).

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
11	Versão integrada = versão revista	Merge em develop pelo Revisor a 2026-11-03 14:18:51 (commit 0030e39, squash, sobre develop 4063a13). Verificação do Auditor no repositório (2026-11-06): o head da PR #238 (refs/pull/238/head) continua a ser 77ed9afe38b5ba44a71414de04e221b3cf8724f5, o commit revisto, único commit da PR (12:19:22), pelo que não há commits depois da revisão; o merge altera exatamente 3 ficheiros (+58 516 −0), os do relatório, e os 3 têm o mesmo conteúdo (mesmo identificador de blob do git) em 0030e39 e em 77ed9af: o .md (8c749b99), o .pdf (3aa3d7bc) e o .trx (9c285abd). As melhorias M1 e M2 não foram aplicadas antes do merge (O-01). A pipeline do commit integrado terminou com success (Backend CI, push). Alterações posteriores ao merge: O-08.	Conforme, com observações (O-01, O-08)
12	Aceitação pelo Revisor	PR #238 aprovada pelo Revisor (gdini5) a 2026-11-03 12:57:28, com a mensagem «Fica a aguardar a tua autorização para o merge»; autorização do Auditor registada na PR a 13:56:46; merge pelo Revisor às 14:18:51, depois da autorização (Reg. UC v19, secção 16). A aprovação no GitHub foi anterior à autorização (O-04) e não consta o registo «ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA» do Revisor (O-05). A Issue #99 foi fechada à mão pelo Auditor a 2026-11-05 01:08:31, porque o merge foi para develop (M4).	Conforme, com observações (O-04, O-05)
13	Estado da tarefa	Concluída esta confirmação final, o Auditor passa a I097 a «Pronta para Sprint Review» no Project e no Sprint Backlog (Reg. UC v19, secção 16, passo 8); o Secretário do Sprint 05 coloca-a em Done, como previsto na deliberação 5 da ata. A tarefa mantém-se em «Em Auditoria de Qualidade» até lá.	Por atualizar depois da assinatura

Decisão final: CONFIRMAÇÃO FINAL — a versão integrada em develop (commit 0030e39) é a versão revista (commit 77ed9af), foi integrada pelo Revisor depois da autorização do Auditor e não há alterações posteriores à revisão por verificar no merge; a I097 passa a «Pronta para Sprint Review» (hora conforme a assinatura digital).

3. Observações

N.º	Assunto	Descrição e ação	Estado
O-01	Imprecisões M1 e M2 mantidas	O relatório integrado mantém «209 casos» com identificador no nome (secção 5.3; são	Melhoria não aplicada (sem efeito nos critérios)

N.º	Assunto	Descrição e ação	Estado
		207 identificadores distintos no TRX, e IT-TRV-26 e 28 só aparecem num comentário do código) e «25 contentores criados e 25 apagados» (secção 4.3; o TRX regista 26 criados e 25 apagados). Detetado pelo Revisor e pelo Auditor; o merge foi feito sem as aplicar, com o conteúdo igual ao revisto. Não afeta os números dos testes (463/463) nem os critérios; pode ser corrigido numa versão seguinte do relatório.	
O-02	Frase da secção 6.3	A secção 6.3 diz que «a reexecução pelo Revisor, depois de 2026-11-03, confirma-o», frase escrita antes da revisão. O Revisor fez a reexecução a 2026-11-03 (12:36 a 12:44) e confirmou o risco do relógio real no código, pelo que a frase é hoje verdadeira.	Resolvido
O-03	Registo de verificação do Revisor	O relatório cita m3-s05-i097-20261103-verificacao-revisor.txt, que não está no repositório (nem em develop nem em docs/s05) nem anexo à PR. O Anexo A do relatório resume as verificações e os números foram confirmados pelo Auditor. Pedir ao Revisor que arquive o ficheiro, se o grupo o exigir.	Observação (Revisor)
O-04	Aprovação anterior à autorização	O Revisor aprovou a PR no GitHub a 2026-11-03 12:57:28, 22 s depois de assinar o relatório e antes da autorização do Auditor (13:56:46), embora a secção 16 do Reg. UC v19 só deixe o Revisor aceitar ou integrar depois dela e o próprio relatório diga que a aprovação dependia da autorização. A aprovação pedia a autorização na mensagem e o merge foi depois dela. Sem efeito no resultado.	Observação (sem efeito no resultado)
O-05	Aceitação final sem registo escrito do Revisor	O Reg. UC v19 (secção 16, passo 6) prevê que o Revisor registe «ACEITAÇÃO FINAL CONCLUÍDA» na PR depois do merge. Na PR #238 só constam a mensagem de aprovação do Revisor e a autorização do Auditor; o merge consta do histórico (gdini5, 2026-11-03 14:18:51). Sem efeito no resultado.	Observação (sem efeito no resultado)
O-06	Auditor: confirmação final depois das 14:00	A autorização foi dada 59 min depois da receção do relatório, dentro das 16 h. Esta confirmação final é concluída a 2026-11-06, depois do limite das 14:00 da deliberação 5 da ata (hora conforme a assinatura digital); a ata deixa a pontuação do Auditor da I097 «por apurar». Fica registado para decisão do grupo ou do docente. A decisão e o seu sentido não mudam.	Observação (confirmação depois das 14:00)
O-07	Referência da ata à checklist	O anexo 56 da ata refere m3-s05-i097-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf e diz que a versão final será produzida quando a auditoria for concluída (deliberação 5). Depois de assinada, a versão a referir é m3-s05-i097-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf (esta). Pedir ao Secretário do Sprint 05 a atualização.	A corrigir pelo Secretário
O-08	Alterações posteriores ao merge	Depois do merge, a 2026-11-05 19:15, o commit 51f9d1f («Correção de documentos», do Auditor) renomeou em develop o TRX para m3-s05-i097-20261102-resultados-testes-integracao-v01.md (conteúdo do TRX dentro de um bloco de código Markdown, similaridade 99%) e atualizou as duas referências ao nome no relatório .md. O PDF não mudou. É posterior e exterior à versão	Registado (sem efeito no resultado)

N.º	Assunto	Descrição e ação	Estado
		revista; o relatório de revisão e o Backlog ainda citam o nome com .trx.	

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-06 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.06 18:29:16+00'00'